

Information and Communication Technology

භෞතික හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය

2025/11/26
ictfromabc
Ravindu Bandaranayake

- සැකසුම් ක්‍රියාවලියේදී විවිධ පරිගණක මතක වර්ග CPU සමඟ අන්තර්ක්‍රියා කරන ආකාරය පහත සඳහන් ඵ්වායින් වඩාත් හොඳින් පැහැදිලි කරන්නේ කුමක්ද?

- 1) The CPU directly executes all instructions from secondary storage, eliminating the need for RAM and cache memory.
RAM සහ නිහිත මතකයේ අවශ්‍යතාවය ඉවත් කරමින්, CPU මඟින් ද්විතියික ගබඩාවෙන් ලැබෙන සියලුම උපදෙස් සෘජුවම ක්‍රියාත්මක කරයි.
- 2) Cache memory is used to store frequently accessed data, reducing the time required for the CPU to fetch instructions from RAM.
නිතර ප්‍රවේශ වන දත්ත ගබඩා කිරීම සඳහා නිහිත මතකය භාවිතා කරන අතර, එමඟින් CPU හට RAM වෙතින් උපදෙස් ලබා ගැනීමට ගතවන කාලය අඩු කරයි.
- 3) The Control Unit (CU) manages all data storage operations, while the ALU directly communicates with the hard drive for faster processing.
පාලන ඒකකය (CU) සියලුම දත්ත ගබඩා මෙහෙයුම් කළමනාකරණය කරන අතර, වේගවත් සැකසුම් සඳහා ALU දෘඪ තැටිය සමඟ සෘජුවම සන්නිවේදනය කරයි.
- 4) RAM retains instructions permanently, allowing the CPU to execute them without requiring secondary storage access.
RAM මඟින් උපදෙස් ස්ථිරවම රඳවා තබා ගන්නා අතර, ද්විතියික ගබඩා ප්‍රවේශය අවශ්‍ය නොවී CPU හට ඒවා ක්‍රියාත්මක කිරීමට ඉඩ සලසයි.
- 5) Registers store large amounts of data permanently, ensuring the CPU has immediate access to all necessary instructions.
රෙජිස්තර මඟින් විශාල දත්ත ප්‍රමාණයක් ස්ථිරවම ගබඩා කරයි, එමඟින් CPU හට අවශ්‍ය සියලුම උපදෙස් වෙත ක්ෂණික ප්‍රවේශය ඇති බව සහතික කෙරේ.

Explanation of each option / එක් එක් විකල්පය පැහැදිලි කිරීම:

CPUs cannot directly execute instructions from secondary storage (like hard drives). Secondary storage is too slow. RAM is essential for holding actively used data and instructions.

CPU වලට ද්විතියික ගබඩාවෙන් (දෘඩ තැටි වැනි) උපදෙස් සෘජුවම ක්‍රියාත්මක කළ නොහැක. ද්විතියික ගබඩාව ඉතා මන්දගාමී වේ. ක්‍රියාශීලීව භාවිතා කරන දත්ත සහ උපදෙස් රඳවා තබා ගැනීම සඳහා RAM අත්‍යවශ්‍ය වේ.

This accurately describes the role of cache memory. It acts as a high-speed buffer between the CPU and RAM, significantly speeding up data access.

මෙය නීතික මතකයේ කාර්යභාරය නිවැරදිව විස්තර කරයි. එය CPU සහ RAM අතර අධිවේගී buffer එකක් ලෙස ක්‍රියා කරයි. දත්ත ප්‍රවේශය සැලකිය යුතු ලෙස වේගවත් කරයි.

Option / විකල්ප 3)

The ALU (Arithmetic and Logic Unit) performs calculations, not data storage operations. The CU manages the flow of data and instructions, but it doesn't directly interact with the hard drive for processing in the way described.

ALU (අංක ගණිතමය හා තාර්කික ඒකකය) දත්ත ගබඩා කිරීමේ මෙහෙයුම් නොව ගණනය කිරීම් සිදු කරයි. CU දත්ත සහ උපදෙස් ප්‍රවාහය කළමනාකරණය කරයි, නමුත් විස්තර කර ඇති ආකාරයට සැකසීම සඳහා දෘඪ තැටිය සමඟ සෘජුවම අන්තර්ක්‍රියා නොකරයි.

Option / විකල්ප 4)

RAM is volatile memory, meaning it loses its data when the power is turned off. Secondary storage is needed for permanent data storage.

RAM යනු නග්‍රය මතකයකි, එනම් විදුලිය විසන්ධි කළ විට එහි දත්ත නැති වේ. ස්ථිර දත්ත ගබඩා කිරීම සඳහා ද්විතියික ගබඩාව අවශ්‍ය වේ.

Option / විකල්ප 5)

Registers are very fast, but they have a very limited capacity. They hold data and instructions that the CPU is currently working on, not large amounts of data permanently.

රෙජිස්තර ඉතා වේගවත් නමුත් ඒවාට ඇත්තේ ඉතා සීමිත ධාරිතාවකි. ඒවා සතුව CPU එක දැනට ක්‍රියාත්මක වන දත්ත සහ උපදෙස් ඇත, ස්ථිරවම විශාල දත්ත ප්‍රමාණයක් නොවේ.

Therefore, the correct answer is 2). / එබැවින්, නිවැරදි පිළිතුර 2) වේ.

2. Which of the following statements is false regarding computer screens?
පරිගණක තිර පිළිබඳව පහත කවරක් අසත්‍ය වේද?

- 1) LED and LCD screens are also known as Flat-panel displays.
LED සහ LCD තිර Flat-panel සන්දර්ශක ලෙසද හැඳින්වේ.
- 2) Images of CRT screens are produced using an electron beam.
CRT තිරවල රූප, ඉලෙක්ට්‍රෝන කදම්භයක් භාවිතයෙන් නිපදවේ.
- 3) Transistors are utilized in screens of CRT monitors.
CRT සංදර්ශකවල තිරවල ට්‍රාන්සිස්ටර භාවිතා වේ.
- 4) LED monitors generate low heat compared to CRT monitors.
LED සංදර්ශක CRT සංදර්ශකවලට සාපේක්ෂව අඩු තාපයක් ජනනය කරයි.
- 5) None of the above / ඉහත කිසිවක් නොවේ.

Answer: 3)

Explanation of each option / එක් එක් විකල්පය පැහැදිලි කිරීම:

Option / විකල්ප 1)

Correct. LED and LCD screens are categorized as flat-panel displays because they are thin and lightweight, unlike bulky CRT monitors.

සත්‍ය වේ. LED සහ LCD තිර, විශාල CRT මොනිටර මෙන් නොව සිහින් සහ සැහැල්ලු බැවින්, පැතලි පැතලි සංදර්ශක ලෙස වර්ගීකරණය කර ඇත.

Option / විකල්ප 2)

Correct. CRT monitors use an electron beam those scans across a phosphor-coated screen to create images. The beam is directed using magnetic fields.

සත්‍ය වේ. CRT තිරවල රූප නිර්මාණය කිරීම සඳහා පොස්ෆර් ආලේපිත තිරයක් හරහා ස්කෑන් කරන ඉලෙක්ට්‍රෝන කදම්භයක් භාවිතා කරයි. කදම්භය, චුම්භක ක්ෂේත්‍ර භාවිතයෙන් යොමු කෙරේ.

Option / විකල්ප 3)

Incorrect. CRT monitors do not use transistors in their screens. Instead, transistors are commonly employed in modern display technologies such as LCD and LED screens to control the individual pixels and generate the display.

අසත්‍ය වේ. CRT තිර, ඔවුන්ගේ තිර සඳහා ට්‍රාන්සිස්ටර භාවිතා නොකරයි. ඒ වෙනුවට, LCD සහ LED තිර වැනි නවීන සංදර්ශක තාක්ෂණයන්හි තනි පික්සල් පාලනය කිරීමෙන් සංදර්ශකය ජනනය කිරීම සිදු කරයි.

Option / විකල්ප 4)

Correct. CRT monitors generate more heat because they use high-voltage electron beams and phosphors that produce heat when struck by electrons. LED monitors are much more energy-efficient and produce less heat.

සත්‍ය වේ. CRT තිර වැඩි තාපයක් ජනනය කරන්නේ ඒවා ඉලෙක්ට්‍රෝන සමඟ ගැටෙන විට තාපය නිපදවන අධි වෝල්ටීයතා ඉලෙක්ට්‍රෝන කදම්භ සහ පොස්පර භාවිතා කරන බැවිනි. LED මොනිටර බලශක්ති කාර්යක්ෂම වන අතර අඩු තාපයක් නිපදවයි.

Option / විකල්ප 5)

Since one of the statements above is false, this option cannot be selected. There is one false statement in the list.

ප්‍රකාශන වලින් එකක් අසත්‍ය බැවින් මෙම විකල්පය තෝරාගත නොහැක. ලැයිස්තුවේ එක් අසත්‍ය ප්‍රකාශයක් තිබේ.

Therefore, the correct answer is 3).

එබැවින්, නිවැරදි පිළිතුර 3) වේ.

3. What is the largest among the followings?
පහත දැක්වෙන ඒවායින් විශාලතම අගය කුමක්ද?

1) 110100_2 2) 100001_2 3) 80 4) 26_8 5) $5E_{16}$

Answer : 5)

Explanation/ පැහැදිලි කිරීම;

First we have to convert all the given number into decimals so that it is easy to select the biggest number because all numbers are in the same base of 10.

මුලින්ම අපි ලබා දී ඇති සියලුම සංඛ්‍යා දශම බවට පරිවර්තනය කළ යුතු අතර එවිට සියලුම සංඛ්‍යා එකම (10) පාදයේ ඇති බැවින් විශාලතම සංඛ්‍යාව තෝරා ගැනීම පහසු වේ.

Option/ විකල්පය 1

110100_2					
1	1	0	1	0	0
2^5	2^4	2^3	2^2	2^1	2^0
32	16	-	4	-	-
$32 + 16 + 4 = 52$					

110100_2 in decimal / දශමයෙන් = 52

Option/ විකල්පය 2

10001_2					
1	0	0	0	0	1
2^5	2^4	2^3	2^2	2^1	2^0
32	-	-	-	-	1
$32 + 1 = 33$					

100001_2 in decimal / දශමයෙන් = 33

Option/ විකල්පය 3

No conversion is needed as it is already given in decimal.

එය දැනටමත් දශමයෙන් ලබා දී ඇති බැවින් පරිවර්තනයක් අවශ්‍ය නොවේ.

Option/ විකල්පය 4

26 ₈					
2			6		
0	1	0	1	1	0
2 ⁵	2 ⁴	2 ³	2 ²	2 ¹	2 ⁰
-	16	-	4	2	-
16 + 4 + 2 = 22					

26₈ in decimal / දශමයෙන් = 22

Option/ විකල්පය 5

5E ₁₆							
5				E=14			
0	1	0	1	1	1	1	0
2 ⁷	2 ⁶	2 ⁵	2 ⁴	2 ³	2 ²	2 ¹	2 ⁰
-	64	-	16	8	4	2	-
64 + 16 + 8 + 4 + 2 = 94							

5E₁₆ in decimal / දශමයෙන් = 94

Every number in ascending order / සෑම අංකයක්ම ආරෝහණ අනුපිළිවෙලට = 22 < 33 < 52 < 80 < 94

As the decimal 94 is the largest number, its hexadecimal conversion of 5E₁₆ will be the answer.
දශම 94 විශාලතම සංඛ්‍යාව වන බැවින්, එහි අඩි දශමය පරිවර්තනය 5E₁₆ පිළිතුර වනු ඇත.

4. What is the 1's complement of the binary number ⁻²⁻101010₂?
ද්විමය අංක 101010₂ හි 1 හි අනුපූරකය කුමක්ද?

- 1) 010101₂
4) 101101₂

- 2) 110110₂
5) 111111₂

- 3) 100100₂

Answer: 1)

Explanation / පැහැදිලි කිරීම:

The 1's complement of a binary number is obtained by flipping all bits (changing 0 to 1 and 1 to 0).
ද්විමය අංකයක 1 හි අනුපූරකය සියලු බිටු පෙරලීමෙන් ලබා ගනී. (0 සිට 1 දක්වා සහ 1 සිට 0 දක්වා වෙනස් කිරීම.)

Given binary number / ලබා දී ඇති ද්විමය අංකය: 101010₂

Step-by-step conversion / පියවරෙන් පියවර පරිවර්තනය:

1 → 0
0 → 1
1 → 0
0 → 1
1 → 0
0 → 1

1's complement / 1 හි අනුපූරකය: 010101₂

Therefore, the correct answer is 1).

එබැවින්, නිවැරදි පිළිතුර 1) වේ.

5. What is the sign-magnitude representation of 6 and -6?

6 හා -6 හි ලකුණු සහිත සංඛ්‍යා නිරූපණ නියෝජනය කුමක්ද?

1) 00000110 and 10000110

2) 10100111 and 01101110

3) 00000110 and 11111001

4) 01011111 and 01111110

5) 11001100 and 01011111

Answer: 1)

Explanation / පැහැදිලි කිරීම:

Here, the question asked to get the sign magnitude of 6 and -6. First, get the binary value of 6.

මෙහිදී, 6 හා -6 හි ලකුණුවත් සංඛ්‍යා නිරූපණය ලබා ගැනීමට ප්‍රශ්නය ඇසයි. පළමුව, 6 හි ද්වීමය අගය ලබා ගන්න.

$$\begin{array}{r|l} 2 & 6 \\ \hline 2 & 3 - 0 \uparrow \\ 2 & 1 - 1 \\ 2 & 0 - 1 \end{array}$$

As we are representing the sign-magnitude value in 8 bits we should add 0s in front of the whole value. අපි බිටු 8 කින් එකෙහි අනුපූරක අගය නියෝජනය කරන බැවින් සම්පූර්ණ අගය ඉදිරියෙන් 0 එකතු කළ යුතුය.

$$= 00000110_2$$

Then, to get the sign-magnitude of 6, the first bit of the binary value should be mentioned as 0 and to get the sign-magnitude of -6, the first bit of the binary value should be mentioned as 1.

එවිට, 6 හි ලකුණුවත් සංඛ්‍යා නිරූපණය ලබා ගැනීම සඳහා, ද්වීමය අගයේ පළමු බිටුව 0 ලෙස ද,

-6 හි ලකුණුවත් විශාලත්වය ලබා ගැනීමට, ද්වීමය අගයේ පළමු බිටුව 1 ලෙස ද සඳහන් කළ යුතුය.

$$6 \rightarrow 00000110$$

$$-6 \rightarrow 10000110$$

Therefore, the correct answer is 1)

එබැවින්, නිවැරදි පිළිතුර 1) වේ.